

Sichtung der Transistor-Unterlagen

Was in die Veröffentlichung geht, was nicht, und warum — mit Doppelungen
und ihrer Auflösung

Prof. Dr.-Ing. Ralph Wystup M.Sc. — erstellt mit KI und Agent (Claude Code, Anthropic)

29.09.2026

Inhaltsverzeichnis

Wozu dieses Blatt	1
1 Die eigenen Manuskripte mit Markdown als Quelle	1
2 Die nur als .docx vorliegenden Manuskripte (von C: geholt)	3
3 Die neu hinzugekommenen Quellen (29.09.2026)	4
4 Vorlesungsunterlagen — alle draußen, mit Begründung	5
5 Die Gegenprobe der Umsetzung .docx → Markdown	6
6 Datei-Doppelungen und ihre Auflösung	6
7 Inhaltliche Doppelungen — bewusst stehen gelassen	7
8 Was ausdrücklich draußen bleibt	8

Wozu dieses Blatt

Vorgabe des Verfassers: „**nur die neuesten Varianten nehmen**“ und „**auch durchsehen, ob etwas doppelt ist**“. Gesichtet wurde der Arbeitsbereich rekursiv, nicht nur die oberste Ebene; Doppelungen wurden zweifach gesucht — bitgleich über eine Prüfsumme (SHA-256 über 229 transistorbezogene Dateien) und inhaltlich über Titel, Gliederung und Rechenweg.

Der Text der Manuskripte ist an keiner Stelle gekürzt oder geändert worden. Dass dieselbe Herleitung in mehreren Manuskripten steht, ist deshalb **keine** aufzulösende Doppelung, sondern Absicht: jedes Manuskript soll für sich lesbar bleiben. Aufgelöst wurden nur **Datei-**Doppelungen: bitgleiche Kopien liegen in der Auslieferung genau einmal.

1 Die eigenen Manuskripte mit Markdown als Quelle

Datei	Datum	Thema	jünger/älter	Doppelung	Entscheidung
MANUSKRIFT_Transistor_07_2026.md	10.07.2026	Gummel-Poon → h-Parameter, BC337-25, Vierquadrantenfeld	—	MANUSKRIFT_Transistor_07_2026.pdf liegt auf C: zweimal	genommen als manuskripte/86_gummel_poon.docx Reiter „Kleinsignal und h-Parameter“
MANUSKRIFT_Vierpol_08_2026.docx	26.09.2026	Endstufenschaltung als Vierpol-Kette, Kettenmatrizen, Kenngrößen	jünger als die .docx vom 27.07.	MANUSKRIFT_Vierpol_08_2026.docx (27.07.) ist die ältere Fassung	genommen als manuskripte/87_vierpol_verstaerker.docx Reiter „Vierpol- Verstärker“; die .docx bleibt draußen
BUCH/kapitel_06_08_2026.ppt	04.08.2026	Gummel-Poon mit vollständigen Herleitungen	—	—	genommen als manuskripte/60_gummel_poon.ppt Reiter „Gummel- Poon“
BUCH/kapitel_07_09_2026.ppt	06.09.2026	Extraktion am BC337-25, Identifizierbarkeit	—	—	genommen als manuskripte/70_parameterextraktion.ppt Reiter „Parameterextraktion“
BUCH/kapitel_08_09_2026.ppt	06.09.2026	Arbeitspunkt, Fixed-Bias, Newton, Bisektion	—	—	genommen als manuskripte/80_arbeitspunkt_newton.ppt Reiter „Arbeitspunkt Newton“
BUCH/kapitel_09_09_2026.ppt	06.09.2026	eigener Löser gegen LTspice gegen Simulink	—	—	genommen als manuskripte/85_simulation_newton.ppt Reiter „Simulation und SPICE“
SICHTUNGSBERICHT_04_08_2026.docx	04.08.2026	Behandlung aller Quellen für das Buchprojekt	—	.docx derselben Datei daneben	nicht veröffentlicht: er verweist durchgehend auf die Klausur- und Musterlösungsunterlagen, die draußen bleiben; als Eingangsmaterial dieser Sichtung benutzt

2 Die nur als .docx vorliegenden Manuskripte (von C: geholt)

Alle sieben sind nach Markdown umgesetzt worden — **inhaltstreu**, mit Gegenprobe Wort für Wort (Ergebnis in Abschnitt 5).

Datei	Datum	Thema	jünger/älter	Doppelung	Entscheidung
Manuskript_Diode_1.docx	20.06.2026	Shockley, Ausgleichsrechnung, Newton, Bisektion an der Diode	—	liegt zweimal: BUCH/ und Transistoren/Quellen/ — bitgleich	genommen als manuskripte/10_diodenkenner/Reiter/„Diodenkennlinie“; in der Auslieferung einmal
LED_Manuskript_22.06.2026 (pi_stream_setup/)	22.06.2026	erweiterte Shockley-Gleichung, blaue LED	jünger als LED_Vorlesungsmanuskript.docx	das zweimal: Programm liegt zweimal: pi_stream_setup/Reiter/ und bilder/Aproximation_AP_LED_5.py, bitgleich	genommen als manuskripte/11_led.md, Reiter „Leuchtdiode“; das AP_LED_5.py, Programm wird nicht mitgeliefert (die Rechnung steckt in rechnung/kap08_led_quellen/)
Vorlesungsmanuskript_30.06.2026	30.06.2026	Erweitertes SPICE-Modell, Jacobi-Matrix, Bisektion	—	liegt in zwei Ordnern auf C:	genommen als manuskripte/20_bjt_spice/Reiter „BJT und SPICE“
Vorlesungsmanuskript_30.06.2026	30.06.2026	Parameter-Extraktion BC547	—	—	genommen als manuskripte/30_extraktion/Reiter „Extraktion BC547“
Transistor_Manuskript_07.07.2026 (1).docx	07.07.2026	Arbeitspunkt der Kollektorschaltung, Transistor_20.py	—	keine Vorstufe von MANUSKRIFT_Transistor_v2.py — anderes Thema, anderes Programm (siehe unten)	genommen als manuskripte/40_arbeitspunkt/Reiter „Arbeitspunkt von Hand“

Datei	Datum	Thema	jünger/älter	Doppelung	Entscheidung
Für ein einfaches statisches BJT.docx	24.06.2026	welche Kennfelder man mindestens braucht	—	vier eingebettete Dateien (2 × .asc, .py, .pdf) liegen als Symbole im Text	genommen als manuskripte/41_minimaler Reiter „Minimaler Datensatz“; die Symbole durch einen Hinweis ersetzt, die Dateien selbst liegen in spice/ bzw. pc/
Messvorschrift_30.06.2026	30.06.2026	Parameter Transistorgepex npn und pnp	—	—	genommen als Anhang A
Kennlinienschreiber_29.09.2026 (geholt)	29.09.2026	ESP32_Code_Beschreibung des ESP32-Programms	—	der Sketch selbst liegt entpackt in Kennlinienschreiber/	genommen als manuskripte/50_esp32_pro Reiter „Sketch/Transistortester“; der Sketch gehört zum Repositorium des Kennlinienschreibers und wird hier nicht noch einmal mitgeliefert

Zur angenommenen Vorstufe. Der Auftrag nannte Transistor_Manuskript (1).docx (07.06.) als Vorstufe von MANUSKRIPT_Transistor_v2.md (10.07.). Die Prüfung am Inhalt ergibt etwas anderes: die .docx heißt *Numerische Simulation eines Bipolartransistors — Arbeitspunktberechnung mit Newton-Raphson und Bisektionsverfahren* und beschreibt Transistor_20.py; die .md heißt *Vom Gummel-Poon-Modell zu den h-Parametern* und beschreibt Modell, Parameterbestimmung und Kleinsignalverhalten. Gemeinsam ist nur das Bauelement. **Beide sind übernommen**, als Reiter „Arbeitspunkt von Hand“ und Reiter „Kleinsignal und h-Parameter“.

3 Die neu hinzugekommenen Quellen (29.09.2026)

Datei	Thema	Entscheidung
Schematic_Kennlinien-Schreiber_2025-07-24.pdf	der gezeichnete Schaltplan des Geräts, zwei Blätter	genommen: als PDF in bilder/ und als zwei PNG im Manuskript; der Name im Schriftfeld ist buchstabengleich durch „x“ ersetzt

Datei	Thema	Entscheidung
transistor_kennlinie 5_neu.py	Python-Fassung des Schreibers, neueste der Reihe 2...5	genommen nach pc/; die älteren Fassungen 2...4 bleiben draußen
Kennlinienschreiber_1.py	frühere Fassung derselben Steuerung	genommen nach pc/ — sie ist keine Vorstufe von transistor_kennlinie 5_neu.py, sondern ein eigener Aufruf mit Kommandozeile
Messungen/*.csv (neun Reihen)	echte Kennlinienaufnahmen vom 10./16.06.2026	genommen nach messungen/, ausgewertet in Reiter „Der Transistortester“ und auf der Seite
Trendows.exe, .ELA-Projektdateien, Kennlinien-Schreiber.zip	Fremdsoftware bzw. Bindeformat	draußen

4 Vorlesungsunterlagen — alle draußen, mit Begründung

Die Alt-Vorlesungen im .docx-Format und die Foliensätze tragen ihre Formeln **ausschließlich als Bilder** in den Formaten WMF und EMF. Die Zahl steht in Klammern:

Datei	Wörter	Bilder	Befund
1_Transistoren Einleitung_b.docx	948	24 (12 WMF)	Geschichte des Transistors, echte Prosa
2_Vierpole für Transistortheorie_b.docx	2435	90 (68 WMF, 12 EMF)	umfangreichste Alt-Quelle; liegt zweimal : Wurzel und bilder/, bitgleich
3b_Transistoren Modelle_Grossignalverhalten_Zusatz.docx	566	27 (12 WMF)	Ebers-Moll, Transportmodell
4_Transistor Kennfelder_Grossignalverhalten.docx	112	13 (8 WMF)	fast nur Abbildungen
6_Transistoren Kleinsignalverhalten_b.docx	618	28 (21 WMF)	durchgerechnete Aufgabe, Zahlen nur im Bild
7_Transistoren Millereffekt und Grenzfrequenzen_a.docx	38	7 (5 WMF)	nur Bilder
Transistormodell_Newton_2.docx	922	46 (3 EMF)	Newton am Transistormodell, 41 PNG-Formeln
zwölf Foliensätze (* .pptx)	10...30 je Folie	teils über 1000 Fragmente	Abbildungen und Gliederung, kaum Fließtext

Entscheidung: nicht veröffentlicht. Zwei Gründe, beide hart:

1. Auf diesem Rechner steht **kein Umsetzer für WMF/EMF** zur Verfügung (kein LibreOffice, kein Inkscape, keine passende Bibliothek). Eine Umsetzung nach Markdown wäre also nicht inhaltstreu — die Formeln fielen weg. Der Auftrag verlangt aber ausdrücklich Inhaltstreue.

2. Vorgabe 15 lautet: **jedes Bild ansehen**. Ein Bild, das sich nicht darstellen lässt, lässt sich nicht ansehen — und was man nicht angesehen hat, wird nicht veröffentlicht. Bei rund 250 solchen Bildern ist das keine Formsache.

Was dadurch fehlt und wo es trotzdem steht: Die Sachverhalte dieser Unterlagen — Ebers-Moll und Transportmodell, Vierpolbegriff, Linearisierung über die zweidimensionale Taylorreihe, h-Parameter als Hybridparameter, Kettenschaltung, Miller-Effekt und Grenzfrequenzen — stehen **vollständig hergeleitet** in den übernommenen Manuskripten (Reiter „BJT und SPICE“, „Gummel-Poon“, „Kleinsignal und h-Parameter“, „Vierpol-Verstärker“) und als rechnendes Werkzeug auf der Seite (Reiter „Kleinsignal“ und „Verstärker & Miller“). Es geht also kein Inhalt verloren, nur diese bestimmten Dateien.

Ein konkreter Fund dazu: In 2b_Kennlinienschreiber_Trendows_2.pptx steht auf **Folie 2** ein Firmenverweis (eine Netzadresse eines Unternehmens). Der Foliensatz wäre allein deshalb zu neutralisieren gewesen; er bleibt ohnehin draußen.

5 Die Gegenprobe der Umsetzung .docx → Markdown

Gezählt wird vor und nach der Umsetzung: jedes Wort des Originals außerhalb der Formeln, die Zahl der abgesetzten und der im Text stehenden Formeln, die Zahl der Bilder. Gemeldet wird jedes Wort, das im Markdown fehlt.

Dokument	Wörter docx / md	Formeln docx / md	Bilder docx / md	fehlende Wörter
10_diodenkennlinie	1995 / 2000	1 / 1	0 / 0	0
11_led	1597 / 1606	0 / 0	0 / 0	0
20_bjt_spice	1670 / 1670	70 / 70	2 / 2	0
30_extraktion_bc547	2217 / 2217	0 / 0	0 / 0	0
40_arbeitspunkt_transistor	2351 / 2366	0 / 0	0 / 0	0
41_minimaler_datensatz	1315 / 1350	119 / 119	7 / 3 (+ 4 Dateisymbole)	0
50_esp32_programm	988 / 988	0 / 0	0 / 0	0
90_messvorschrift	924 / 924	0 / 0	0 / 0	0

Dass die Markdown-Seite gelegentlich ein paar Wörter **mehr** hat, liegt an den Beschriftungen, die pandoc beim Setzen von Tabellen einfügt. Entscheidend ist die letzte Spalte: **kein Wort des Originals fehlt**, und keine Formel.

Die vier „Dateisymbole“ in 41_minimaler_datensatz sind keine Abbildungen, sondern die EMF-Symbole eingebetteter Dateien (Eigen_RW_1c.asc, Eigen_RW_1d.asc, Transistor_21b.py, Transistor_Manuskript (1).pdf). Sie zeigen nur ein Aktensymbol mit dem Dateinamen; an ihrer Stelle steht jetzt ein Hinweis, und die Dateien selbst liegen in spice/ und pc/.

6 Datei-Doppelungen und ihre Auflösung

Gesucht über SHA-256 über 229 transistorbezogene Dateien des Arbeitsbereichs. **41 Prüfsummen kamen mehrfach vor**. Die meisten davon sind harmlos, weil Arbeitskopie und Ausfuhrkopie naturgemäß gleich sind. Die echten:

Doppelung	Fundorte	Entscheidung
Manuskript_Diodenkennlinie_1.0.docx	BUCH/, Transistoren/Quellen/	eine Quelle, einmal in der Auslieferung (als manuskripte/10_diodenkennlinie.md)
2_Vierpole für Transistortheorie_b.docx	Wurzel, bilder/	bleibt ganz draußen (Abschnitt 4)
Aproximation_AP_LED_5*.py	pi_stream_setup/, bilder/	bleibt draußen; die Rechnung steckt in rechnung/kap08_led_quellen.py
bjt_*.py, Ic_*.txt, hFE_*.txt	Wurzel, Kennlinienschreiber/rechnung/Ausfuhr	ein Ablageort: Kennlinienschreiber/rechnung/ ist die Quelle, aus der das Bauskript kopiert; in der Auslieferung liegt jede Datei einmal
bjt_4quadrant.png, bjt_hparam.png, bjt_verstaerker.png	je fünfmal, u. a. Musterloesung_Bilder/	die Musterlösungsbilder bleiben draußen; im Werk liegt jedes Bild einmal, erzeugt aus seinem Programm
bjt_gesamt.png (209 482 B) gegen BUCH/bilder/kap06_kennlinien.png = die gleichnamige Datei im Wurzelverzeichnis des Arbeitsbereichs (209 489 B)	zwei Wiedergaben derselben Abbildung	aufgelöst: der Lauf vom 29.09.2026 ist maßgeblich; Reiter „Gummel-Poon“ fordert kap06_kennlinien.png gar nicht an, also geht nur die aktuelle mit. Der Unterschied ist in BERICHTIGUNGEN.md unter B10 festgehalten
kap07_dashboard.png / bjt_dashboard.png, kap07_extraktion.png / bjt_extraktion.png	zwei Wiedergaben	beide Namen werden von Teilmanuskripten angefordert; beide gehen mit , der Befund steht in BERICHTIGUNGEN.md unter B10. Den Text zu ändern wäre ein Eingriff in das Manuskript

Probe am Ergebnis: im Ausfuhrordner gibt es unter 115 Dateien **null bitgleiche Doppelungen**.

27 Dateien sind bitgleich mit dem Nachbar-Repositorium des Kennlinienschreibers (die bjt_*.py, die Messdateien, das Foto, LICENSE). Das ist gewollt: jede Veröffentlichung muss **ohne Gegenstelle vollständig** sein.

7 Inhaltliche Doppelungen — bewusst stehen gelassen

Nach der Klarstellung des Verfassers („nicht kürzen, nicht im Inhalt ändern“) bleibt jede Herleitung dort, wo sie steht. Gefunden und **nicht** angetastet:

Sachverhalt	steht in	Umgang
Shockley-Gleichung	Reiter „Diodenkennlinie“ (Diode), 5 (LED), 6 (BJT), 7	alle vier bleiben; jede ist für ihren Zweck geschrieben
Gummel-Poon mit Early, Webster und $R_{B,int}$	Reiter „BJT und SPICE“, „Gummel-Poon“, „Minimaler Datensatz“, „Kleinsignal und h-Parameter“	alle vier bleiben

Sachverhalt	steht in	Umgang
Newton-Raphson	Reiter „Diodenkennlinie“, „BJT und SPICE“, „Arbeitspunkt von Hand“, „Arbeitspunkt Newton“, „Vierpol-Verstärker“	alle fünf bleiben
Bisektion	Reiter „Diodenkennlinie“, „BJT und SPICE“, „Arbeitspunkt von Hand“, „Arbeitspunkt Newton“, „Simulation und SPICE“	alle fünf bleiben
h-Parameter aus den Leitwerten	Reiter „Kleinsignal und h-Parameter“, „Vierpol-Verstärker“	beide bleiben
Umrechnung $h \rightarrow A$	Reiter „Vierpol-Verstärker“	einmal

Der Eröffnungsreiter der Seite sagt das ausdrücklich, damit der Leser es nicht für ein Versehen hält.

8 Was ausdrücklich draußen bleibt

- Musterloesung_Probeklausur_Transistoren_SS2026.* und die zugehörigen Musterloesung_Bilder/fig_a — Klausurmaterial, kein Einverständnis.
- BUCH/kap09_op_schaltbild.py — greift auf ein Sitzungsverzeichnis mit Klausurmaterial zu und erzeugt zwei Bilder, die kein Kapitel einbindet (Befund B9, festgehalten in BERICHTIGUNGEN.md).
- Alle Unterlagen ohne Transistorbezug (Leistungselektronik, Operations- verstärker, Monte-Carlo, FEM, Bahnkurven) — sie gehören in andere Arbeiten.
- Fremdsoftware und deren Projektdateien.